

PROYECTO DESARROLLO WEB

Eco-Golgi

Juan Pablo Bahos, Luisa Garcia, Santiago Peña, Sergio Velandia

Electiva Desarrollo Web

Bogota D.C

07 septiembre de 2026

1. FASE DE PLANEACIÓN

OBJETIVO GENERAL

Desarrollar una plataforma web de economía circular enfocada en “Recicla y Comparte”, que permita a los individuos de una comunidad publicar, solicitar e intercambiar artículos en buen estado como ropa, libros, útiles escolares, etc; Incorporando un mecanismo escalable hacia la donación formal a la red del Banco de Ropa del Unidona.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Implementar un módulo de registro y publicación de artículos que capture los datos necesarios (categoría, estado, descripción, si es ropa cosas como talla, género, etc) para poder estandarizar el inventario y facilitar su clasificación.
- Construir un panel de usuario interactivo que permita buscar artículos usando filtros específicos y gestionar el estado de las publicaciones activas y las solicitudes enviadas o recibidas dentro del sistema.
- Desarrollar un sistema de caducidad temporal de publicaciones que, tras un periodo predefinido sin actividad de intercambio local, cambie el estado del artículo y habilite su donación formal a la red logística externa del Unidona.

NECESIDAD

Se requiere una plataforma de economía circular donde los miembros de una comunidad puedan publicar los artículos que ya no usan y solicitar o intercambiar artículos publicados por otros, reduciendo así, el desperdicio de artículos y, cuando el intercambio local no ocurre dar estos artículos a la red del Banco de Ropa del Unidona.

ALCANCE

1. Dentro del Alcance

- Gestión de Perfiles: Registro y autenticación de usuarios enfocadas en una comunidad local (universitaria o barrial).
- Publicación Estructurada: Módulo para la publicación de artículos que exige fotografía, categoría, estado y descripción. Estará limitado a ropa, libros, útiles escolares y muebles pequeños, forzando la captura de datos específicos (talla, género, clima) en el caso de la ropa.
- Motor de Búsqueda: Sistema de búsqueda y filtro de artículos disponibles, con la capacidad de procesar solicitudes de intercambio o donación directa entre usuarios.
- Panel de Control de Usuario: Interfaz centralizada donde cada perfil administra los módulos de "mis publicaciones" y "mis solicitudes".

- Escalamiento de Donaciones: Implementación de una regla de caducidad temporal que, tras un periodo inactivo en el mercado local, modifique el estado de la publicación y habilite la opción de donar el artículo directamente al Unidona.

2. Fuera del Alcance

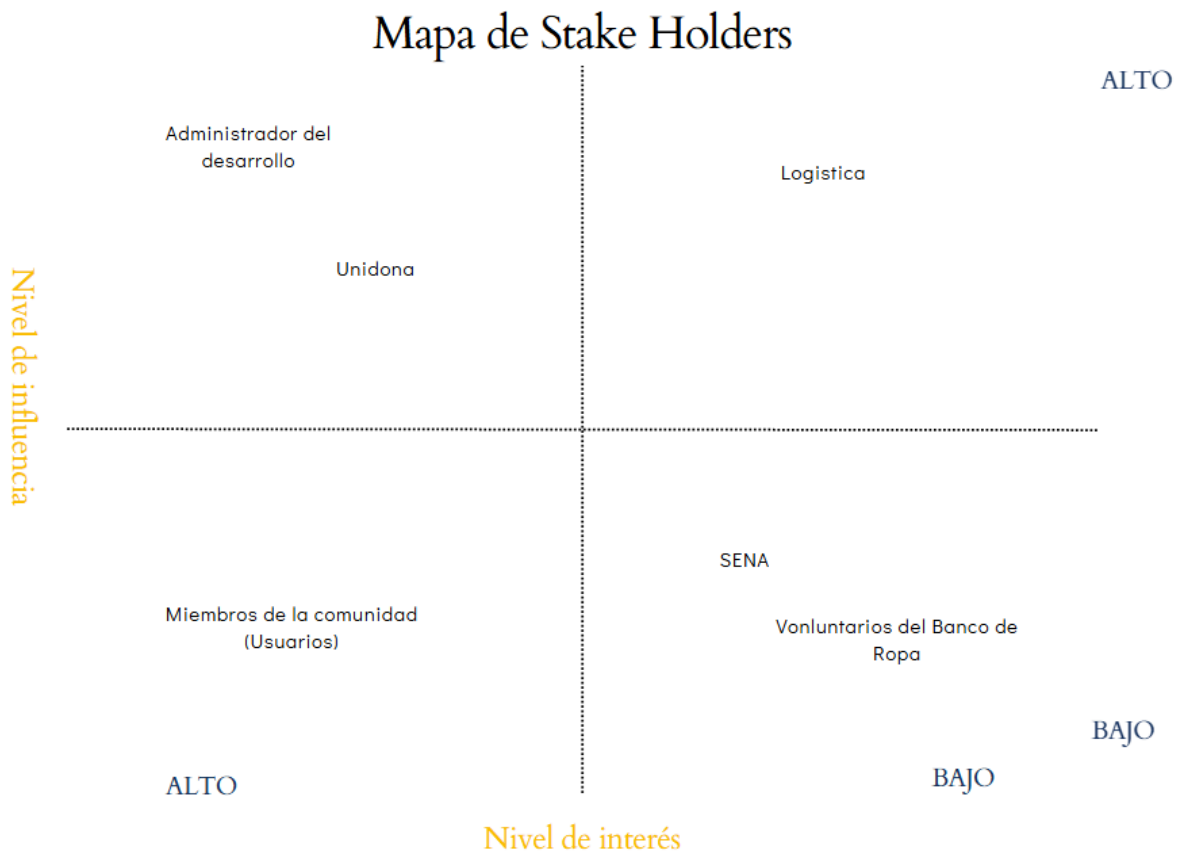
- Rastreo Logístico: La plataforma no integrará APIs de seguimiento de Servientrega, generación de guías automatizadas, ni confirmación de entrega física en los puntos de acopio.
- Gestión Operativa Interna: No se desarrollarán módulos de software para el control de inventario del Banco de Ropa (procesos de lavandería, preselección, ludoteca o transformación textil con el SENA).
- Módulo de Voluntariado: El sistema de inscripción y gestión de horarios para voluntarios queda excluido de esta versión para priorizar el flujo de economía circular de los artículos.
- Transacciones Monetarias: Al ser un modelo netamente de donación e intercambio, no se incluirán pasarelas de pago, carritos de compra ni tasación económica de los objetos.

2. FASE DE ANÁLISIS

ACTORES Y ROLES

Actor	Influencia	Interés	Gestion	Rol
Administrador	Alta	Alto	Gestion cerca de	Diseñar, construir y mantener la plataforma Definir reglas y prioridades
Unidona	Alta	Alto	Gestion cerca de	Receptor de los artículos para donación, referente del proceso de donación
Comunidad (Usuarios)	Baja	Alto	Mantener Informado	Publican, buscan, solicitan e intercambian los artículos

STAKEHOLDERS



REQUISITOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES E HISTORIAS DE USUARIO

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1xHG8kdeUkApdzwGcmxwMZkx_B69KvDvDuAkxPRmjLqY/edit?usp=sharing

METODOLOGÍA DE DESARROLLO

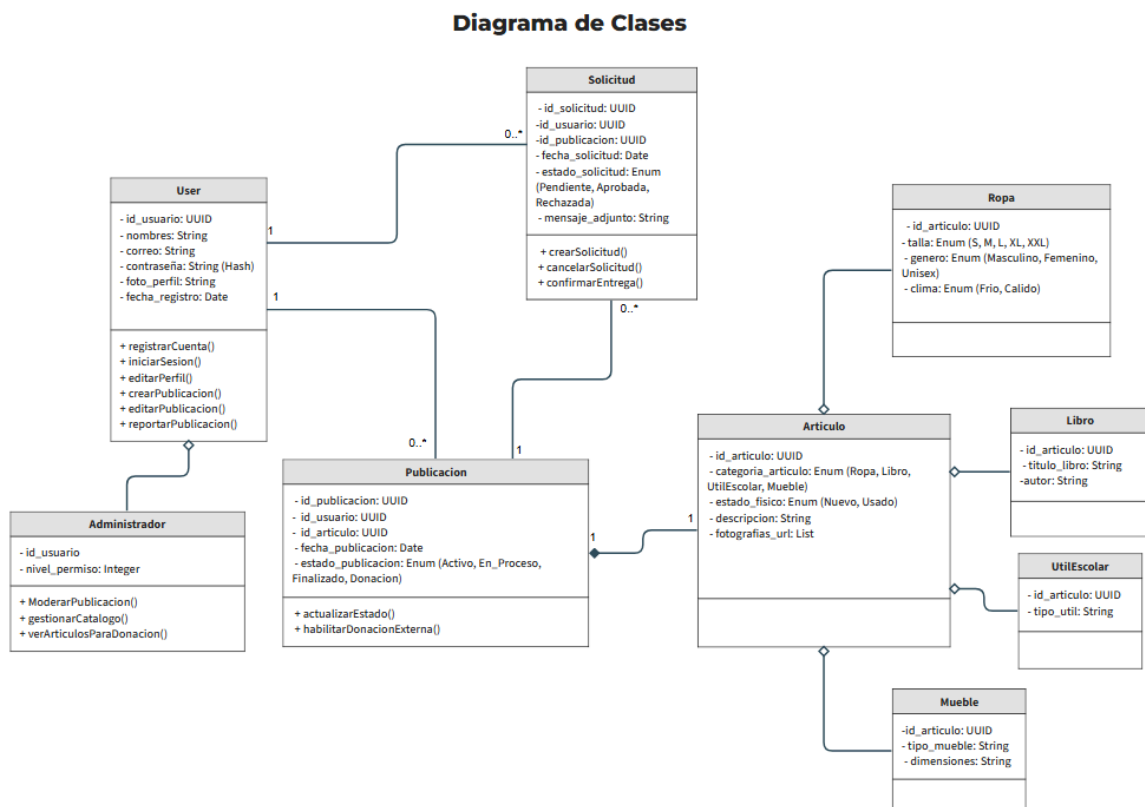
Para el desarrollo de este proyecto se utilizará la metodología ágil “Kanban”, pues esta metodología, permite organizar, visualizar y gestionar de manera eficiente las actividades necesarias para la construcción del proyecto; Como herramienta de apoyo, se implementará un tablero en Trello, en el cual se registrarán las tareas correspondientes a las diferentes etapas del proyecto, permitiendo delegar responsabilidades, establecer prioridades y realizar un seguimiento continuo del progreso:

<https://trello.com/invite/b/6a7622e6dcb5551bd4cd94e5/ATTI876ca833097a77bdc78c0c867448703b5E1DE7E8/web>

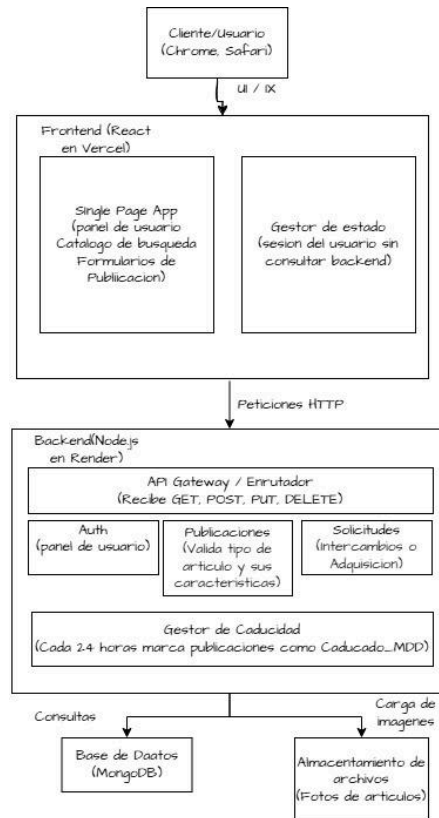
3. FASE DE DISEÑO

MODELAMIENTO DE SOFTWARE

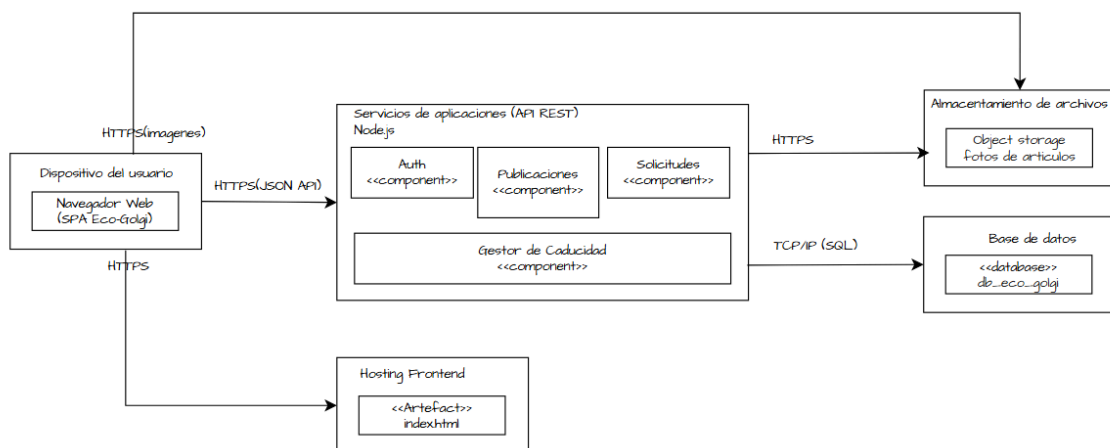
- Diagrama de Clases



● Diagrama de Arquitectura

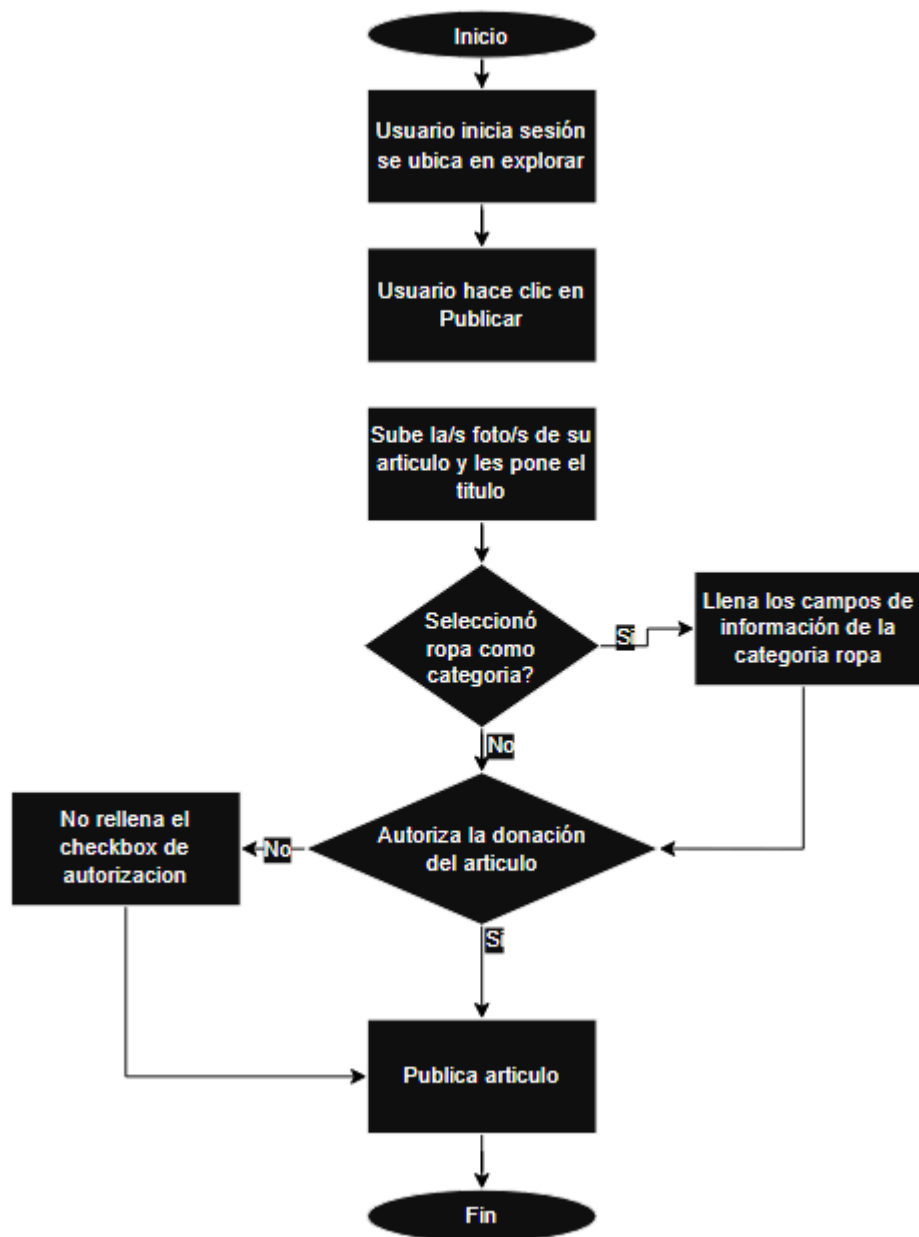


● Diagrama de Despliegue

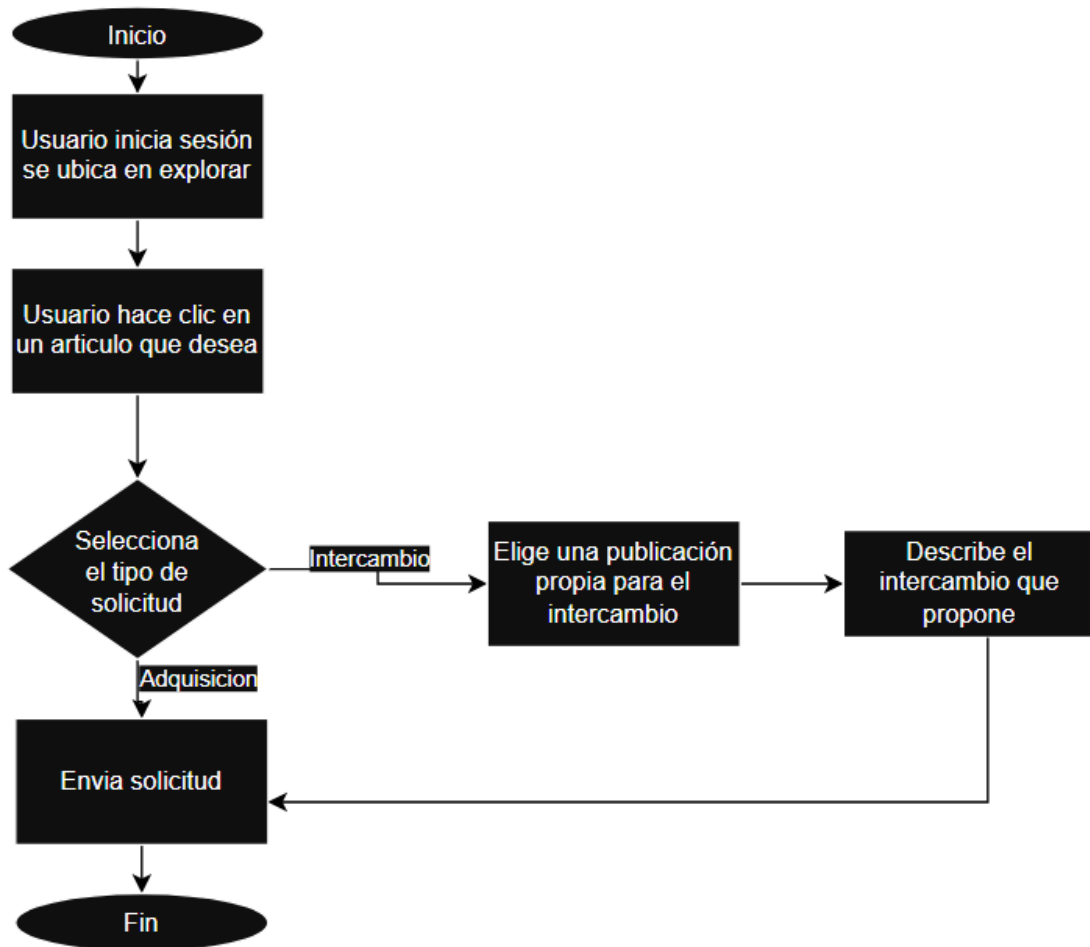


● Diagramas de Flujo

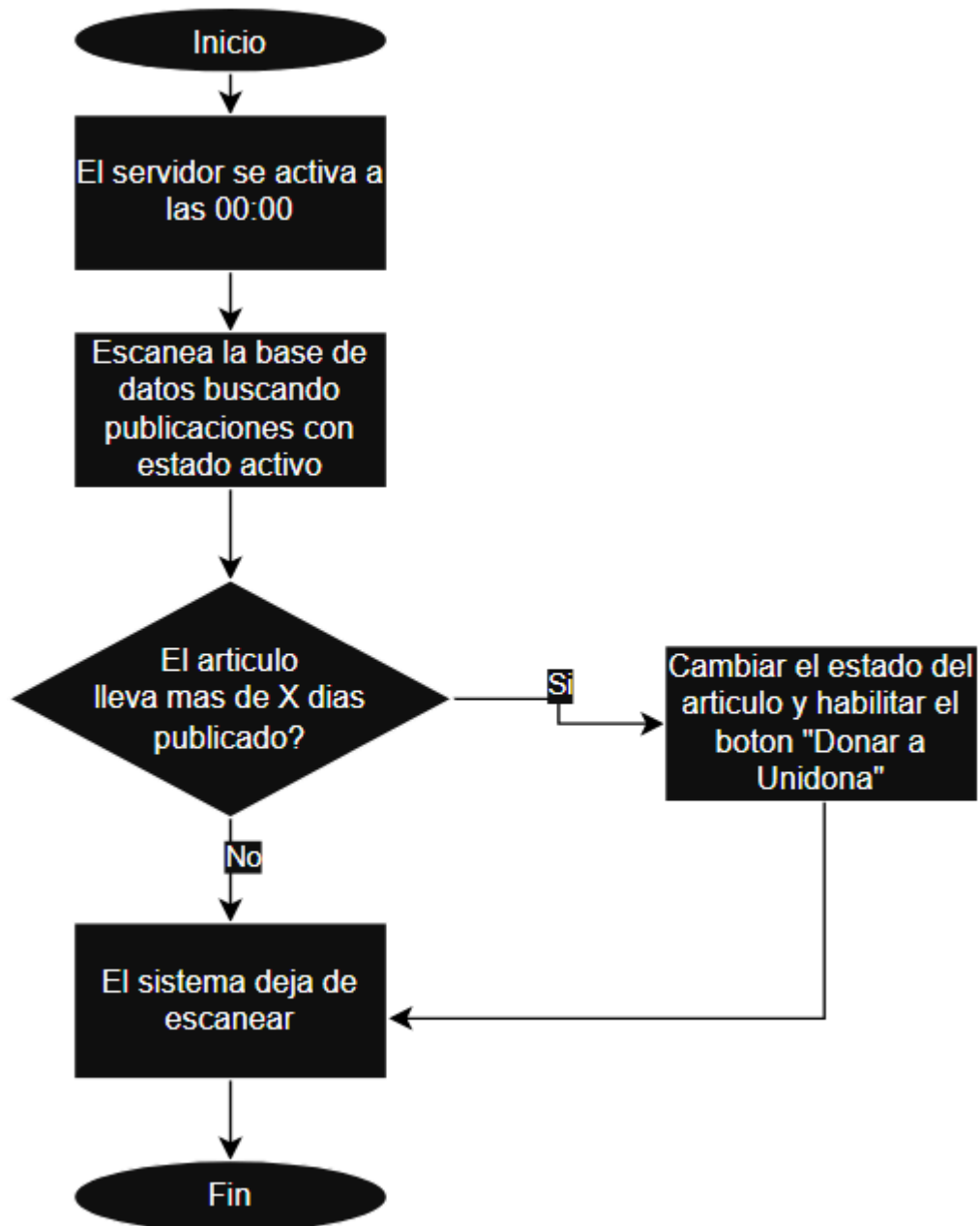
Flujo de publicación de un artículo



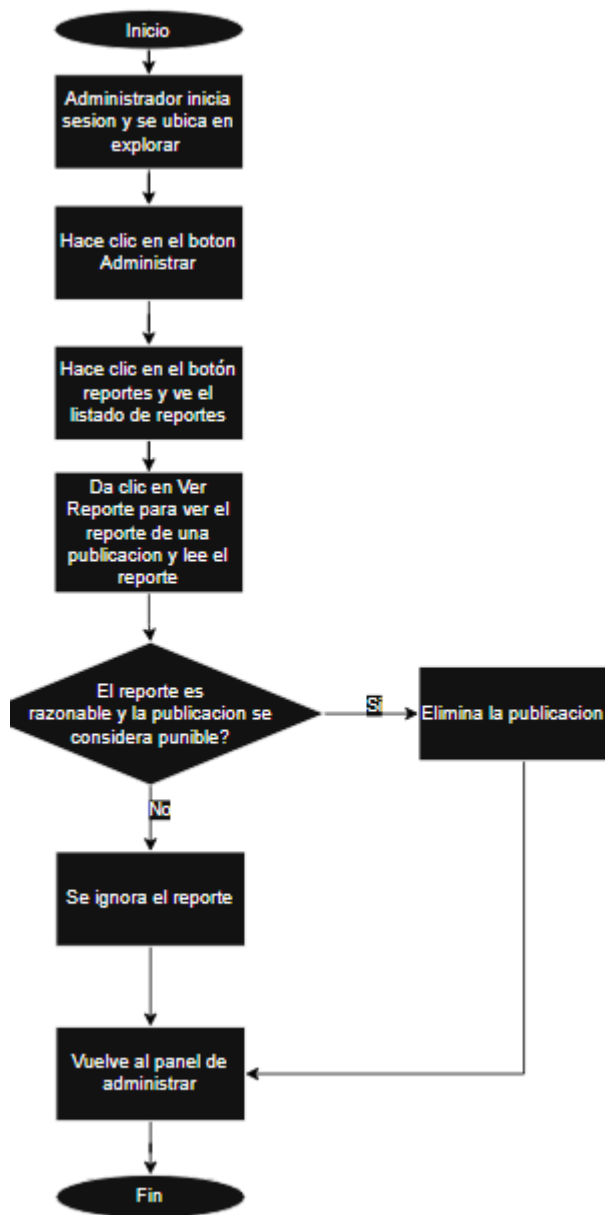
Flujo de solicitud e intercambio



Flujo de vencimiento automático



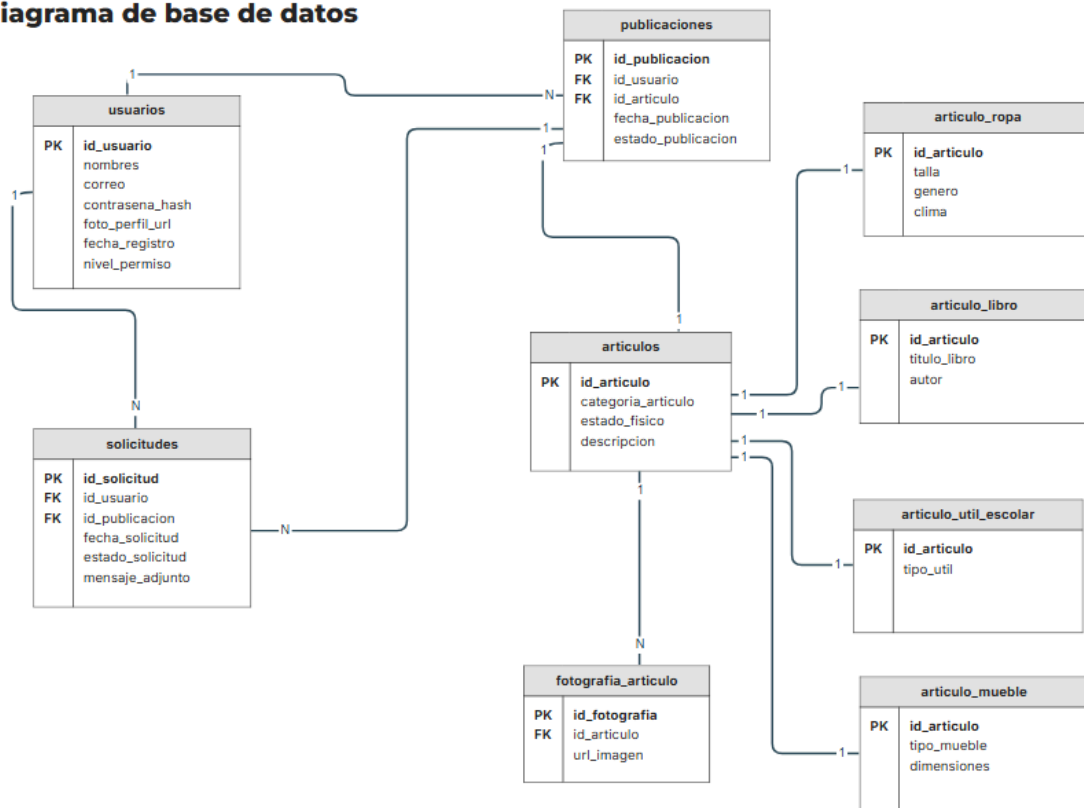
Flujo administrativo de un reporte



MODELAMIENTO DE BASES DE DATOS

- Diagrama de Bases de datos

Diagrama de base de datos



DESIGN THINKING

1. Fase de Empatizar

Mapa de empatía

Joana Hernández

Eco-Golgi



2. Fase de Definir

MOODBOARD



3. Fase de Idear

BRAINWRITING POOL



PRUEBAS DE USABILIDAD

Se utilizó la plataforma MAZE para hacer las pruebas, en esta se hicieron un total de 7 pruebas de navegabilidad diferentes, las cuales son:



Inicia Sesión y publica un artículo (puede que se demore en cargar, ten paciencia :D)

Prototype Test | Goal Based

40.3s
Avg. duration

11
Responses



100.0%

Success rate



0%

Drop-off



49%

Misclick rate



Publicaste varias cosas, pero una te quedó mal, ve y edita tu ultima publicación (diccionario).

Prototype Test | Goal Based

32s
Avg. duration

11
Responses



100%

Success rate



0%

Drop-off



36.6%

Misclick rate



Adquiere las camisas de trabajo mediante el envío de una solicitud.

Prototype Test | Goal Based

37.8s
Avg. duration

11
Responses



100%

Success rate



0%

Drop-off



56.7%

Misclick rate



Tienes artículos para intercambiar. Ahora, propón un intercambio en las camisas de trabajo por tu diccionario.

Prototype Test | Goal Based

58s
Avg. duration

11
Responses



Avg. % of clicks outside maze hotspots



100%

Success rate



0%

Drop-off



43.1%

Misclick rate



Parece que enviaste una solicitud por un artículo que en realidad no querías, cancela la solicitud de la Piedra Filosofal.

Prototype Test | Goal Based

16.9s

Avg. duration

11

Responses



100%

Success rate



0%

Drop-off



19.7%

Misclick rate



Te propusieron un intercambio (en solicitudes recibidas), confirma tu intercambio de la repisa de madera con Luna P, y dale 4 estrellas de calificación.

Prototype Test | Goal Based

30.8s

Avg. duration

11

Responses



100%

Success rate



0%

Drop-off



39.4%

Misclick rate



En la barra de búsqueda de los artículos, mira el apartado de "Muebles Pequeños"

Prototype Test | Goal Based

21.5s

Avg. duration

11

Responses



100%

Success rate



0%

Drop-off



84%

Misclick rate

Muchas de las personas que hicieron esta prueba dieron un feedback, y nos informaron que la página se sentía muy intuitiva y natural, el diseño es pertinente a la asociación conformada del Unidona, además, nos dimos cuenta que a medida que cada prueba pasaba, la tasa de clicks perdidos iba disminuyendo, es decir, los usuarios se iban familiarizando más con la plataforma y era más fácil hacer las tareas cuando ya habían hecho unas previamente. Nos dieron más oportunidades de mejora, como adaptarlo a los breaking points de un computador, ya que el mejor dispositivo para verlo es en tablet, adaptar los wireframes a los tamaños pertinentes de los dispositivos, también el pop up de agradecimiento muchas personas dijeron que les gustaba, pero que solo saliera una vez o solo la primera vez que entraran a la página.

Nos dimos cuenta que el missclick rate iba variando, subiendo y bajando siempre, más el tiempo en las tareas más fáciles iba bajando en cada tarea que tenían los testers, es decir, se familiarizaron bien con la pagina pero a medida que iba aumentando la dificultad, el missclick era mucho más común, las tareas en las que más se demoran los testers eran las que más missclicks tenían, sin embargo, la última tarea fue una de las que más missclicks tuvo,

pero menor tiempo hubo, esto por cuestiones de que la tarea se completaba al seleccionar el texto, mas no el botón, esto como oportunidad de mejora.

Como dato importante, hay una clara diferencia de los tiempos entre las personas que tienen +20 años a las que tienen -20 años, las personas “mayores” demoraron más en completar las tareas, andaban más por otras pantallas y agarraban caminos mas largos, mientras los de menor edad haciendo solo la tarea que tenían que hacer y tenían un flujo muchísimo más rápido y definido.

Reporte completo: <https://app.maze.co/report/ECO-GOLGI/1d4djj7mu4btd3m/intro>

Tarea	Tasa de éxito (Success rate)	Tiempo promedio (Avg. duration)	Tasa de error / Clics perdidos (Misclick rate)
1. Inicia sesión y publica un artículo...	100%	40.3 s	49.0%
2. Publicaste varias cosas... edita tu última publicación	100%	32.0 s	36.6%
3. Adquiere las camisas de trabajo...	100%	37.8 s	56.7%
4. Tienes artículos... propón un intercambio...	100%	58.0 s	43.1%
5. Cancela la solicitud de la Piedra Filosofal	100%	16.9 s	19.7%

6. Confirma tu intercambio... con Luna P y califica	100%	30.8 s	39.4%
7. Mira el apartado de "Muebles Pequeños"	100%	21.5 s	84.0%

MÉTRICAS GLOBALES (7 PRUEBAS EVALUADAS - 11 EVALUADORES CADA UNA)

- **Efectividad global:** 100% de finalización exitosa (sin abandonos registrados).
- **Duración media de ejecución:** 33.9 segundos asignados a cada actividad.
- **Proporción de clics erróneos:** 46.9% global (registrando la sección de *Muebles Pequeños* como la tasa de dispersión más alta con 84%).
- **Duración media de todo el test:** 6 minutos.

PROTOTIPOS DE ALTA Y BAJA FIDELIDAD

<https://www.figma.com/design/NOUWSpnycl4IXUa4zodoQ0/UI-KIT-GOLGI--copia-?node-id=3-30&t=CnJzRfQ2Mlfsobcp-1>

PRUEBAS DE USABILIDAD MAZE

<https://t.maze.co/583026378?guerilla=true>

ANEXOS

- **Link de presentación:** <https://canva.link/t6458uzawx9ctc9>
- **Enlace repositorio GitHub:** <https://github.com/ivysrgo/DOCUMENTACION-WEB>
- **Enlace Tablero Trello:** <https://www.figma.com/design/NOUWSpnycl4IXUa4zodoQ0/UI-KIT-GOLGI--copia-?node-id=3-30&t=CnJzRfQ2Mlfsobcp-1>